



UNESP Segunda Fase 1999

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13							

Sumário

1 UNESP 1999

2

2 Gabarito

15

1 UNESP 1999

Exercício 1. (UNESP) A figura mostra duas esferas, 1 e 2, de massas m_1 e m_2 , respectivamente, comprimindo uma mola e mantidas por duas travas dentro de um tubo horizontal.

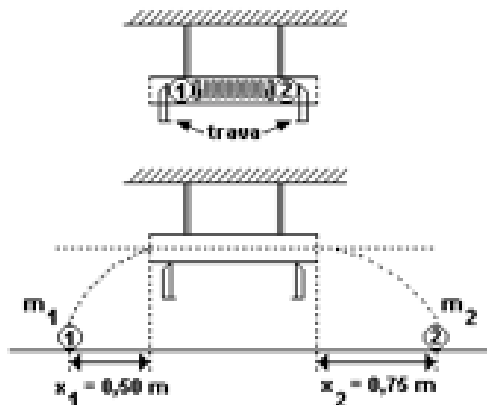


Figura 1:

Quando as travas são retiradas simultaneamente, as esferas 1 e 2 são ejetadas do tubo, com velocidades v_1 e v_2 , respectivamente, e caem sob ação da gravidade. A esfera 1 atinge o solo num ponto situado à distância $x_1 = 0,50m$, t_1 segundos depois de abandonar o tubo, e a esfera 2 à distância $x_2 = 0,75m$, t_2 segundos depois de abandonar o tubo, conforme indicado na figura. Desprezando a massa de mola e quaisquer atritos, determine

- as razões t_2/t_1 e v_2/v_1 .
- a razão m_2/m_1 .

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Um atleta de corridas de curto alcance, partindo do repouso, consegue imprimir a si próprio uma aceleração constante de $5,0\text{ m/s}^2$ durante $2,0\text{ s}$ e, depois, percorre o resto do percurso com a mesma velocidade adquirida no final do período de aceleração.

- Esboce o gráfico da velocidade do atleta em função do tempo, uma corrida de 5 s .
- Qual é a distância total que ele percorre nessa corrida de 5 s ?

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Dois blocos, de massas M e m , mantidos em repouso por um fio A preso a uma parede e ligados entre si por um outro fio B , leve e inextensível, que passa por uma roldana de massa desprezível, estão dispostos conforme a figura. O bloco de massa M está apoiado sobre uma superfície plana e horizontal, enquanto o de massa m encontra-se suspenso. A roldana pode girar livremente;

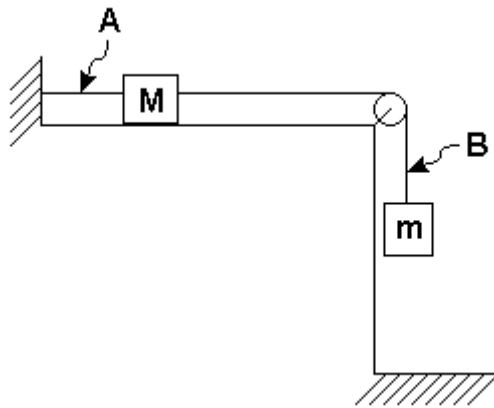


Figura 2:

Num dado instante, o fio A é cortado e os blocos passam a ser mover com aceleração constante e igual a $2,5m/s^2$, sem encontrar qualquer resistência. Sabendo que $m = 0,80kg$ e considerando $g = 10m/s^2$, determine

- a tensão T_0 existente no fio B antes do corte em A ser efetuado, e a tensão T no fio B durante o período de aceleração.
- a massa M

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Um vagão, deslocando-se lentamente com velocidade v num pequeno trecho plano e horizontal de uma estrada de ferro, choca-se com um monte de terra e pára abruptamente. Em virtude do choque, uma caixa de madeira, de massa 100kg , inicialmente em repouso sobre o piso do vagão, escorrega e percorre uma distância de $2,0\text{m}$ antes de parar, como mostra a figura.

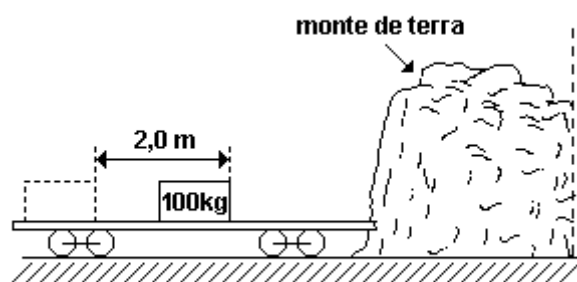


Figura 3:

Considerando $g = 10\text{m/s}^2$ e sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre a caixa e o piso do vagão é igual a $0,4$, calcule:

- a velocidade v do vagão antes de se chocar com o monte de terra;
- a energia cinética da caixa antes de o vagão se chocar com o monte de terra e o trabalho realizado pela força de atrito que atuou na caixa enquanto escorregava.

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) Um bloco de certo material, quando suspenso no ar por uma mola, de massa desprezível, provoca uma elongação de $7,5\text{cm}$ na mola. Quando o bloco está totalmente imerso um líquido desconhecido, desloca $5,0 \cdot 10^{-5}\text{m}^3$ do líquido e a elongação da mola passa a ser $3,5\text{cm}$. A força exercida pela mola em função da elongação está dada no gráfico da figura.

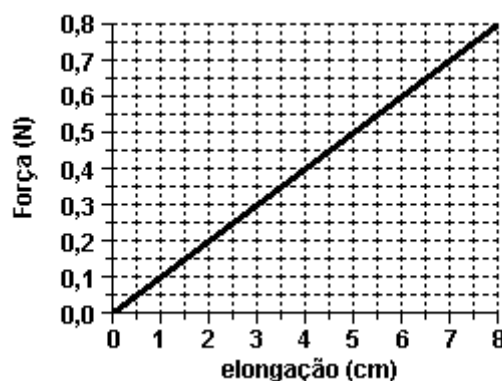


Figura 4:

Despreze o empuxo do ar e considere $g = 10\text{m/s}^2$. Nestas condições, determine

- o empuxo que o líquido exerce no bloco.
- a massa específica (densidade) do líquido, em kg/m^3 .

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) Dois blocos A e B , ambos de massa 10kg , estão inicialmente em repouso. A partir de um certo instante, o bloco A fica sujeito à ação de uma força resultante, cujo módulo F_A , e função da posição x , é dado na figura A. Da mesma forma, o bloco B fica sujeito à ação de uma outra força resultante, cujo módulo F_B , em função do tempo t , é dado na figura B.

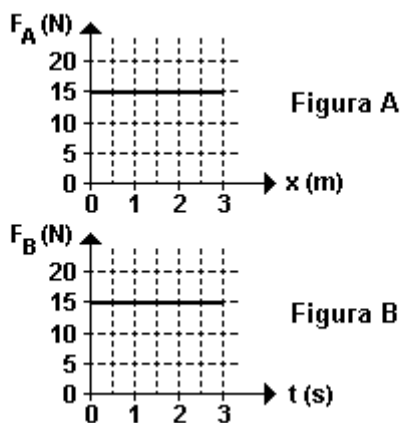


Figura 5:

Sabendo que, em ambos os casos, a direção e o sentido de cada força permanecerem inalterados, determine

- o trabalho realizado pela força F_A no deslocamento de 0 a 3 metros, e a velocidade de A na posição $x = 3\text{m}$.
- o impulso exercido pela força F_B no intervalo de tempo de 0 a 3 segundos, e a velocidade de B no instante $t = 3\text{s}$.

Resolução.

Exercício 7. (UNESP) Certa quantidade de um gás é mantida sob pressão constante dentro de um cilindro com o auxílio de um êmbolo pesado, que pode deslizar livremente. O peso do êmbolo mais o peso da coluna de ar acima dele é de 400 N . Uma quantidade de 28 J de calor é, então, transferida lentamente para o gás. Neste processo, o êmbolo se eleva de $0,02\text{ m}$ e a temperatura do gás aumenta de 20°C .

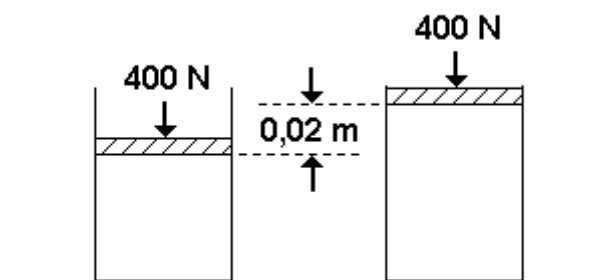


Figura 6:

Nestas condições, determine

- o trabalho realizado pelo gás.
- o calor específico do gás no processo, sabendo que sua massa é $1,4\text{ g}$.

Resolução.

Exercício 8. (UNESP) As figuras mostram a posição de um objeto O em relação a um espelho plano E e duas regiões delimitadas pelos quadrados A e B , dentro de cada qual se deve colocar um outro espelho plano, de modo a se obterem as imagens I_A e I_B indicadas nas figuras.

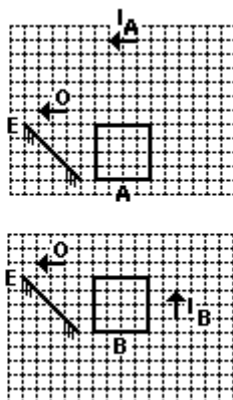


Figura 7:

- a) Copie o quadrado A no seu caderno de respostas. Em seguida, posicione no seu interior uma espelho plano capaz de criar a imagem I_A indicada na primeira figura.
- b) Copie o quadrado B no seu caderno de respostas. Em seguida, posicione no seu interior uma espelho plano capaz de criar a imagem I_B indicada na segunda figura.

Resolução.

Exercício 9. (UNESP) Dois resistores, um de 40Ω e outro de resistência R desconhecida, estão ligados em série com uma bateria de $12V$ e resistência desprezível, como mostra a figura.

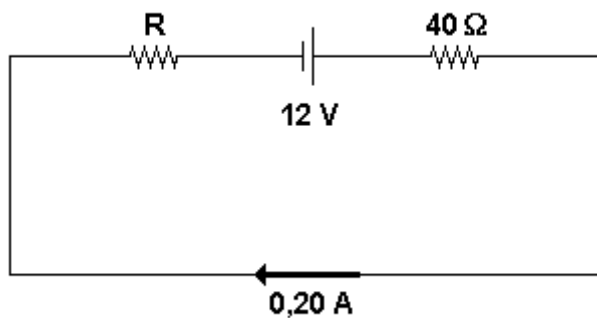


Figura 8:

Sabendo que a corrente no circuito é de $0,20\text{ A}$, determine

- a diferença de potencial em R .
- o valor da resistência R .

Resolução.

Exercício 10. (UNESP) Três resistores idênticos, cada um com resistência R , e uma pilha de $1,5V$ e resistência interna desprezível são ligados como mostra a figura

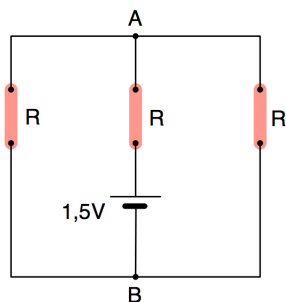
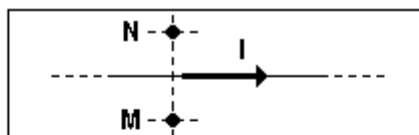


Figura 9:

- a) Determine a diferença de potencial entre A e B .
- b) Supondo $R = 100\Omega$, determine a intensidade da corrente elétrica que passa pela pilha.

Resolução.

Exercício 11. (UNESP) A figura mostra um fio condutor reto e longo, percorrido por uma corrente I , e dois pontos M e N , próximos ao fio, todos no mesmo plano do papel.



Para responder os itens a e b utilize as representações seguintes:

vetor no plano do papel	
vetor "penetrando" perpendicularmente no plano do papel	
vetor "saindo" perpendicularmente do plano do papel	
vetor nulo	

Figura 10:

Uma partícula carregada positivamente passa, num certo instante, pelo ponto M com uma velocidade perpendicular ao plano do papel e "penetrando" nele. Uma outra partícula, também carregada positivamente, passa pelo ponto N , num outro instante, com uma velocidade que tem a mesma direção e o mesmo sentido da corrente.

- Copie a figura no caderno de respostas e represente o campo magnético B , criado pela corrente I , nos pontos M e N .
- Copie novamente a figura no caderno de respostas e represente a força magnética $\vec{F}$ agindo sobre as partículas nos pontos M e N , nos instantes considerados.

Para responder os itens a e b , utilize as representações dadas.

Resolução.

Exercício 12. As figuras 1 e 2, desenhadas numa mesma escala, reproduzem instantâneos fotográficos de duas ondas propagando-se em meio diferentes.

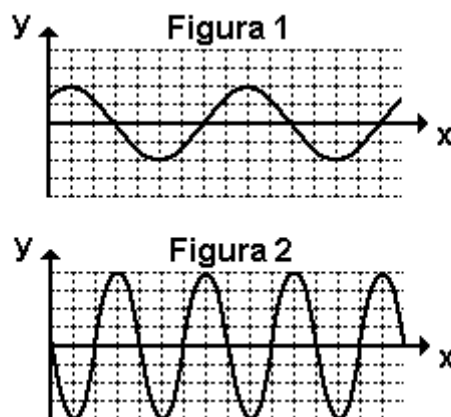


Figura 11:

- a) Denominando A_1 , A_2 e λ_1 e λ_2 respectivamente, as amplitudes e os comprimentos de onda associados a essas ondas, determine as razões A_1/A_2 e λ_1/λ_2 .
- b) Supondo que essas ondas têm a mesma frequência e que a velocidade da primeira é igual a 600m/s , determine a velocidade da segunda.

Resolução.

Exercício 13. (UNESP) Considere os três comprimentos seguintes:

$d_1 = 0,521km$, $d_2 = 5,21 \cdot 10^{-2}m$ e $d_3 = 5,21 \cdot 10^6mm$.

- Escreva esses comprimentos em ordem crescente.
- Determine a razão d_3/d_1 .

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. a) $t_2/t_1 = 1$, $V_2/V_1 = 1,5$
b) $2/3$

Solução 2. a) b) $40m$

Solução 3. a) $T_0 = 8,0N$, $T_1 = 6,0N$
b) $M = 2,4kg$

Solução 4. a) $4,0m/s$
b) $8,0 \cdot 10^2 J$ e $-8,0 \cdot 10^2 J$

Solução 5. a) $0,40N$
b) $8,0 \cdot 10^2 kg/m^3$

Solução 6. a) $45J$ e $3,0m/s$
b) $45N \cdot s$ e $4,5m/s$

Solução 7. a) $8,0J$ b) $1,0J/g^\circ$

Solução 8. No espelho plano, a imagem é simétrica do objeto em relação à superfície refletora

Solução 9. a) $4,0V$ b) 20Ω

Solução 10.

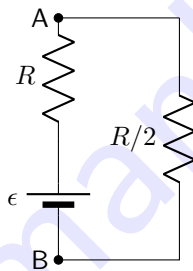


Figura 12:

a) Malha única: $\Sigma \epsilon = \Sigma Ri$

$$1,5V = 1,5Ri \rightarrow i = (1/R)V$$

Para o Resistor $R/2$: $U_{AB} = (R/2) \cdot (1/R)V = 0,5V$

b) Malha única: $\Sigma \epsilon = \Sigma Ri$

$$1,5V = 1,5Ri \rightarrow i = (1/R)V = (1/100\Omega)V = 0,01A$$

Solução 11. a) b)

Solução 12. a) $A_1/A_2 = 1/2$; $\lambda_1/\lambda_2 = 2$

b) $300m/s$

Solução 13. a) $d_2 < d_1 < d_3$

b) 10